

01 - Replanteamiento del caso

Visión actual del equipo sobre la solución móvil

Proyecto	CIM UC Móvil - Exploración de innovación y capacidades I+D
Integrantes	Ricardo Almarza - Cristóbal Oñate Gatica
Asignatura	DSY1105 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Entrega	28 de septiembre de 2026

1. Problema que se desea resolver

CIM UC concentra información sobre proyectos de innovación, capacidades de I+D, integrantes, publicaciones y actividades relacionadas con la innovación en madera. Para una persona externa, encontrar y relacionar esa información puede requerir revisar distintas secciones y comprender cómo se conectan los contenidos. El problema que aborda la propuesta es la falta de una experiencia móvil simple y unificada para explorar, buscar y comprender ese ecosistema de información.

La aplicación busca reducir esa dispersión mediante un catálogo móvil único, con búsqueda, filtros por tipo de contenido, fichas resumidas, vistas de detalle y vínculos entre elementos relacionados. La versión analizada ya implementa este flujo con datos de prueba dentro de la propia aplicación.

2. Usuarios o personas afectadas

- Estudiantes y docentes que necesitan conocer proyectos, publicaciones o capacidades del centro.
- Investigadores que desean identificar líneas de trabajo, personas y recursos asociados.
- Empresas, instituciones públicas u organizaciones interesadas en oportunidades de colaboración con CIM UC.
- Personas interesadas en innovación, construcción sustentable y tecnología aplicada a la madera.

3. Propósito de la solución propuesta

Desarrollar una aplicación Android que permita explorar de forma clara y rápida la oferta de información de CIM UC, facilitando el descubrimiento de contenidos, la navegación entre elementos relacionados y una primera aproximación a mecanismos de contacto o colaboración.

4. Alcance actual de la aplicación

- Visualización de un listado unificado de contenidos.
- Cinco tipos de contenido: Proyecto, Capacidad I+D, Integrante, Publicación y Actividad.
- Búsqueda por título, descripción breve y área temática.
- Filtrado por tipo de contenido mediante chips de selección.
- Visualización de detalle con área temática, año, estado y organización o persona asociada cuando corresponda.
- Navegación hacia contenidos relacionados.
- Mensaje cuando una búsqueda no tiene resultados.
- Simulación de contacto y de uso de E-Token/firma electrónica para demostrar el flujo de interacción.
- Navegación de retorno al listado principal y soporte del botón Atrás de Android.

5. Aspectos fuera de alcance por ahora

- Base de datos remota o sincronización con sistemas institucionales reales.
- Inicio de sesión, perfiles de usuario y gestión de permisos.
- Envío real de correos o solicitudes a CIM UC.

- Firma electrónica real, validación criptográfica o integración con un E-Token institucional.
- Panel de administración para crear o modificar contenido.
- Publicación automática de información desde el sitio web institucional.

6. Estado actual del prototipo analizado

El proyecto está construido para Android con Kotlin, Jetpack Compose y Material 3. La lógica de interfaz se organiza alrededor de un ViewModel con StateFlow, mientras que el modelo CimContent concentra los datos necesarios para representar los distintos tipos de contenido. Actualmente la información es simulada y se carga en memoria desde el ViewModel, lo que permite validar navegación, búsqueda, filtros, relaciones y acciones de contacto sin depender todavía de servicios externos.

Decisión de diseño: mantener una sola estructura de contenido permite reutilizar la misma lista, tarjeta y pantalla de detalle para proyectos, capacidades, integrantes, publicaciones y actividades. Esta decisión simplifica el prototipo y mantiene coherencia entre las vistas.